Моделирование распространения оптического вихря по методу углового спектра с использованием преобразования Ханкеля

1. Математическая основа метода углового спектра с использованием преобразования Фурье

Метод углового спектра (Angular Spectrum Method, ASM) позволяет смоделировать дифракцию любого реального оптического поля в свободном пространстве. Он основан на следующих принципах [1]:

1. Любое реальное световое поле $w(\boldsymbol{u})$, заданное своим поперечным распределением в некоторой плоскости, каждая точка которой определяется вектором из двух декартовых координат $\boldsymbol{u} = (u, v)$, математически может быть разложено в сумму плоских волн, распространяющихся под различными углами к оптической оси, с некоторыми весами, с помощью преобразования Фурье:

$$\mathcal{F}[w(\boldsymbol{u})] = \frac{1}{2\pi}\iint_{\mathbb{R}^2} w(\boldsymbol{u})\, exp[-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]\, d^2\boldsymbol{x}$$

2. Для некоторой плоской волны $\mathrm{A}\exp[-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]$, составляющей угловой спектр сигнала $w(\boldsymbol{u})$, можно найти функцию, называемую функцией распространения свободного пространства или пропагатором, двумерная свертка которой с функцией этой волны даст нам в точности функцию, которая будет задавать волну после распространения на некоторое расстояние Δz. С одной стороны, сделать это можно из очень простых соображений [2]. Пусть $w(\boldsymbol{u}) = \mathrm{A}\exp[-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]$ – входной сигнал, тогда $f(\boldsymbol{x}) = A\exp\left[-i\left(k_x x + k_y y + k_z \Delta z\right)\right]$ – выходной сигнал. Это составлящие фурье-спектров, поделив которые друг на друга, мы получим в точности пропагатор $H(\boldsymbol{u})$, так как $f(\boldsymbol{x}) = w(\boldsymbol{u})H(\boldsymbol{u})$. $\frac{f(x)}{w(u)} = \exp(-ik_z\Delta z) = \exp\left(-i\Delta z\sqrt{k^2 - k_u^2 - k_v^2}\right) = \exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}\right)$. Более подробный вывод приведен в приложении А. Таким образом, свободное пространство рассматривается как некоторая линейная система, преобразующая входной сигнал по известному закону [2; 3]. Соответственно, двумерная свертка исходной суперпозиции плоских волн с пропагатором даст нам пространственное распределение распространившейся на расстояние Δz исходной суперпозиции волн. Будем называть суперпозицию волн модой среды, если она качественно инвариантна по отношению к оператору распространения в среде [4]. Это означает, что свертка с пропагатором действует на моду как умножение на некоторое, в общем случае комплексное число.
3. В работах и на практике часто используется также пропагатор Френеля [2], свертка светового поля с которым равносильна расчету интеграла Френеля-Кирхгофа в параксиальной области. Этот пропагатор наилучшим образом работает в зоне дифракции Френеля, то есть на сравнительно небольшом расстоянии от препятствия (это нестрогое рассуждение можно формализовать, используя число Френеля для конкретного случая [5]). Пропагатор, рассчитанный по методу углового спектра, работает во всех зонах дифракции, кроме расстояний Δz, сравнимых с длиной волны. Это связано с пренебрежением эванесцентными волнами при выводе пропагатора [1; 2]: принимается, что нефизичные отрицательные значения подкоренного выражения в пропагаторе соответствуют волнам, которые экспоненциально затухают с расстоянием Δz. Однако при локализации светового поля в субволновых объемах эванесцентные волны играют уже значительную роль, и здесь не обойтись без строгой теории дифракции, влекущей за собой численное решение краевой задачи для уравнений Максвелла [6].

Расчет преобразования моды с помощью ASM сопряжен с большим количеством вычислений, так как в классическом виде свертка пропагатора с модой выполняется посредством перемножения Фурье-образа моды и пропагатора с последующим применением обратного преобразования Фурье для перехода от частотного к пространственному распределению:

$$f(\boldsymbol{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w(\boldsymbol{u})]H(\nu_u, \nu_v)],$$

где $\boldsymbol{x} = (x, y)$ – координаты в плоскости, параллельной плоскости с вектором координат $\boldsymbol{u}$, и удаленной от нее на Δz;

$H(\nu_u, \nu_v)$ – см. (5) в приложении А.

В numpy одномерное преобразование Фурье реализовано с помощью семейства алгоримов Кули-Тьюки [3; 7], которые имеют сложность $O(N\log_2 N)$. Двумерное преобразование Фурье в numpy реализовано простым одномерным преобразованием каждой строки и каждого столбца (функция _raw_fftnd). Сложность такого алгоритма складывается из N преобразований Фурье, посчитанных дважды, то есть она равна $2N \times O(N\log_2 N) = O(N^2\log_2 N)$. Сложность обратного преобразования, отличающегося только переменной интегрирования и знаком перед аргументом экспоненты, будет такой

же. Таким образом, общая сложность расчета распространения моды в свободном пространстве оказывается равной $2O(N^2 \log_2 N) = O(N^2 \log_2 N)$.

2. Математическое обоснование возможности применения преобразования Ханкеля в ASM

Существуют моды, поперечное распределение которых в плоскости $z = const$ представимо в виде функции $w(\rho)$ от полярного радиуса цилиндрической системы координат, или же в виде произведения некоторых функций $w(\rho)f(\varphi)$, где $f(\varphi)$ – некоторая функция азимутального угла. В виде такого произведения, например, представляются комплексные амплитуды оптических вихрей – световых пучков с орбитальным угловым моментом, тогда $f(\varphi) = \exp(im\varphi)$, где m – топологический заряд оптического вихря – равен числу фазовых скачков на 2π вдоль окружности в поперечном сечении пучка [10].

В таком случае оптимальное разложение волны на элементарные составляющие должно производиться не в базисе плоских волн, то есть комплексных гармоник, а в базисе функций Бесселя [8] (рис. 1), являющемся основным для описания периодических процессов в цилиндрической системе координат.

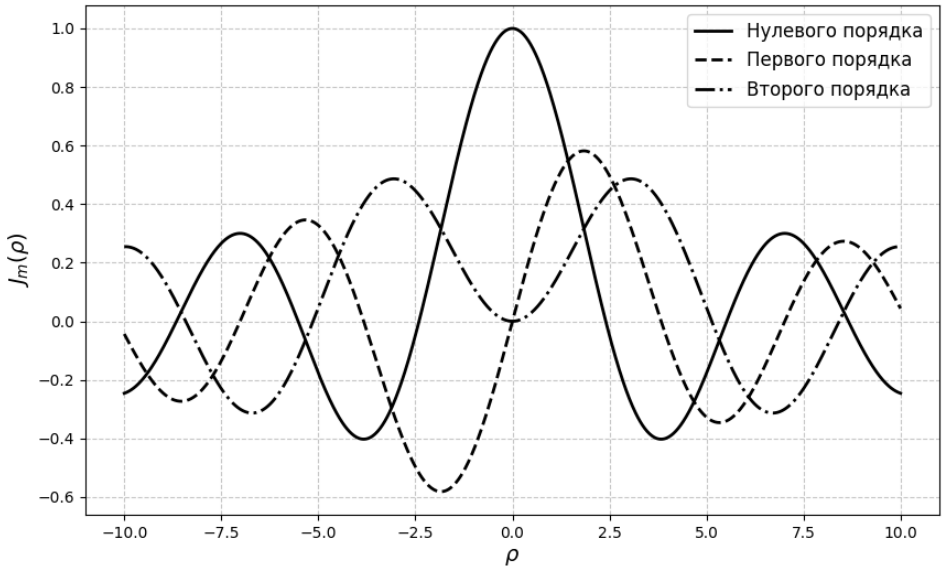


Рис.1. Функции Бесселя $J_m(\rho)$, m = 0, 1, 2

Для представления радиальной составляющей $w(\rho)$ светового поля $\Psi(\rho, \varphi) = w(\rho)\exp(im\varphi)$ в виде суммы функций Бесселя с некоторыми весами существует преобразование Ханкеля [9]:

$$\mathcal{H}_m[w(\rho)] = \int_0^\infty \rho J_m(k_\perp \rho) w(\rho) d\rho,$$

где ρ – полярный радиус в плоскости с вектором координат $\boldsymbol{u}$;

$k_\perp = \sqrt{k_u^2 + k_v^2}$ – модуль волнового вектора в плоскости с вектором координат $\boldsymbol{u}$.

Согласно определению преобразования Ханкеля через двумерное преобразование Фурье [9], прямое преобразование Ханкеля для вихревых полей $w(\rho)\exp(im\varphi)$ включает фазовый множитель $\exp(-im\pi/2)$. Обратное преобразование Ханкеля восстанавливает исходную фазу без дополнительных множителей. В используемой библиотеке pyhank [10, 11] эти соотношения учтены, поэтому дополнительная коррекция азимутальной части в коде не требуется (см. пункт 4 алгоритма ASM с использованием преобразования Ханкеля ниже).

Поступим таким же образом, как и при выводе обычного метода углового спектра: возьмем одну цилиндрическую гармонику, называемую пучком Бесселя [2]:

$$w(\rho, \varphi) = A_m J_m(k_\perp \rho) \exp(im\varphi) \quad (1)$$

Хорошо видно, что комплексная амплитуда такого пучка не зависит от z, поэтому изменение его с расстоянием будет определяться лишь тем обстоятельством, что в оптике пучков мы работаем с решениями параксиального уравнения Гельмгольца в пределах параксиальной оптики, где комплексная амплитуда любого светового поля записывается как $U(\boldsymbol{r}) = A(\boldsymbol{r}) \exp(-ikz)$ [2]. Это означает, что любая волна в рамках параксиального приближения является плоской волной, модулированной комплексной огибающей $A(\boldsymbol{r})$, меняющейся в зависимости от координат r [2]. Отсюда следует, что при прохождении расстояния Δz функция, описывающая комплексную амплитуду пучка Бесселя, будет равна

$$f(r, \theta) = A_m J_m(k_\perp r) \exp(im\theta) \exp(-ik_z \Delta z),$$

где r, θ – полярные координаты в конечной плоскости.

Итак, функция распространения свободного пространства для пучка Бесселя будет такой же, как и для плоской волны [10]:

$$H(\rho) = \exp(-ik_z \Delta z) = \exp\left(-i\Delta z\sqrt{k^2 - k_\perp^2}\right) \quad (2)$$

Теперь понятно, как производить преобразование по методу углового спектра с помощью преобразования Ханкеля:

1. Для начального поля $\Psi(\rho, \varphi)$ рассчитываем преобразование Ханкеля порядка m;
2. Умножаем Ханкель-образ на функцию распространения свободного пространства (2);
3. Применяем обратное преобразование Ханкеля к полученной на шаге 2 функции;
4. Умножаем полученное из одномерного массива двумерное радиально-симметричное распределение на вихревую часть $\exp(im\theta)$.

Можно заметить, что это работает точно так же, как и для преобразования Фурье, но там использовалась теорема о свертке (приложение А). Для преобразования Ханкеля теорема о свертке в привычном виде не работает, но это совсем не мешает воспользоваться переходом к Ханкель-образу для работы с спектром функций Бесселя. Для преобразования Фурье теорема о свертке – лишь способ думать о работе с угловым спектром оптического поля как о преобразовании сигнала линейной системой [2], а суть применения функции распространения ограничивается, по своей сути, теорией линейных операторов из линейной алгебры. Сначала функцию можно записать в базисе дельта-функций Дирака, используя их фильтрующее свойство [3]:

$$w(\rho) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\rho_0)\delta(\rho - \rho_0)d\rho_0.$$

Расчет преобразования Ханкеля из пункта 1 – это переход к базису, где оператор распространения в свободном пространстве является диагональным и известна матрица его собственных значений $H(\rho, \Delta z = const)$ (хотя его спектр – множество собственных значений $H(\rho, \Delta z)$ является непрерывным). Затем мы перемножаем Ханкель-образ на матрицу собственных значений $H(\rho, \Delta z = const)$, применяя оператор, и возвращаемся в исходный базис дельта-функций, «склеивая» распространенные цилиндрические гармоники обратным интегральным преобразованием Ханкеля.

3. Алгоритм приведения одномерного массива к двумерному радиально-симметричному

Преобразование Ханкеля принимает и возвращает одномерный массив отсчетов функции полярного радиуса цилидрической системы координат. Для умножения такого светового поля на вихревую часть $\exp(im\theta)$ (пункт 4 алгоритма ASM с использованием преобразования Ханкеля) необходимо «развернуть» одномерный массив отсчетов в двумерное распределение (рис. 2). Одномерный массив принимает свои значения на половине диагонали квадрата, на котором определено двумерное распределение. Пусть квадрат со стороной L описывается массивом $N \times N$ отсчетов. Тогда расстояние между соседними отсчетами по диагонали будет равно $\frac{L\sqrt{2}}{N-1}$. Число отсчетов одномерного массива найдется как целочисленное отношение физической длины половины диагонали к расстоянию между соседними отсчетами, увеличенное на единицу (без единицы получим число отрезков-шагов, но не точек):

$$N_\rho = \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor + 1 \quad (3)$$

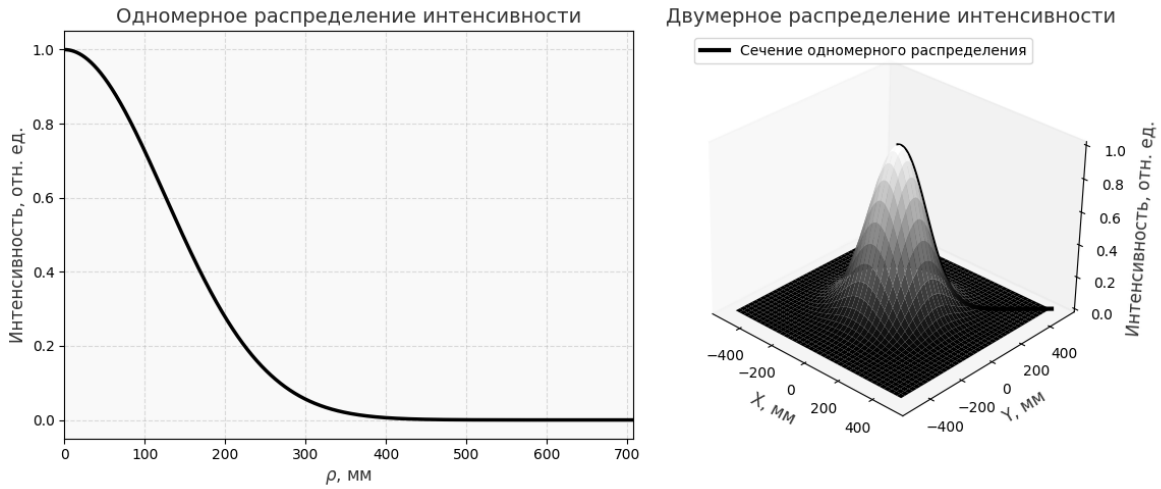


Рис. 2. Одномерное и двумерное распределения интенсивности гауссова пучка в начальной плоскости (z = 0)

Исходные данные – массив N_ρ значений радиально-симметричной функции w, сторона L квадратной области, на которую предполагается интерполировать функцию w, и число отсчетов N по стороне квадратной области, N и N_ρ связаны формулой (3). Предлагается следующий алгоритм приведения одномерного массива к двумерному (разработан на основе [12]):

1. Создается массив отсчетов полярного радиуса ρ из N_ρ точек, равномерно принимающих значения от 0 до $L\sqrt{2}/2$.
2. Создается двумерная сетка из пар декартовых координат N точек, равномерно принимающих значения от $-L/2$ до $L/2$;
3. Для каждой из точек двумерной сетки находится расстояние до начала координат. Эти расстояния составляют двумерный массив R. Понятно, что значения в массиве R могут отличаться от значений в массиве ρ. Чтобы понять, какими будут значения распределения на такой двумерной сетке, мы будем использовать интерполяцию кубическим сплайном. Такой вид интерполяции выбран из-за существенной нелинейности данных, подлежащих обработке, и является стандартным для интерполяции большого числа точек [13].
4. Рассчитывается кубический сплайн cs, интерполирующий значения функции w на сетке ρ;
5. Для значений из массива R находится значение сплайна. Полученный массив $cs(R)$ и есть искомое двумерное распределение.

Реализация алгоритма на Python приведена в листинге 1.

Листинг 1. Реализация алгоритма приведения одномерного массива к двумерному радиально-симметричному и пример применения функции для восстановления двумерной комплексной амплитуды из одномерного массива (на псевдокоде).

```
import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline

def radial_to_cartesian(dist_1d, L, N):
    N_r = len(dist_1d)
    r = np.linspace(0, L * np.sqrt(2)/2, N_r, endpoint=True)
    x = np.linspace(-L/2, L/2, N, endpoint=True)
    y = np.linspace(-L/2, L/2, N, endpoint=True)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    R = np.sqrt(X**2 + Y**2)
    cs = CubicSpline(r, dist_1d)
    dist_2d = cs(R)
    return dist_2d

class Laguerre_Gaussian:
    def __init__(self, N, L, sigma_0, n, m):
        # Создание сетки полярного радиуса цилиндрической системы координат
          r_radial = np.linspace(0, L * np.sqrt(2)/2, (N - 1)//2 + 1,
endpoint=True)
          radial_part = {вычисление радиального сомножителя комплексной
амплитуды пучка Гаусса-Лагерра (z=0)}
        # Создание координатной сетки в декартовых координатах, получение
азимутального угла φ
          azimuthal_part = {вычисление азимутальной части exp(imφ)}
       # Расчет комплексной амплитуды пучка в начальной плоскости: радиальная
часть преобразуется в двумерное распределение для корректного поэлементного
умножения на азимутальную часть
         complex_amplitude = radial_to_cartesian(radial_part, L, N) *
azimuthal_part
```

Сложность квази-дискретного преобразования Ханкеля, реализованного в библиотеке pyhank [10; 11] по массиву из N_ρ отсчетов составляет $O(N_\rho^2)$. Учитывая, что $N_\rho \propto N/2$, общая сложность расчета распространения моды в свободном пространстве с помощью преобразования Ханкеля равна $2O(N_\rho^2) = O(N^2/4) = O(N^2)$. Очевидно, что это значительно быстрее чем $O(N^2 \log_2 N)$ для ASM с использованием преобразования Фурье.

4. Реализация ASM с помощью преобразования Ханкеля.

Оптимальная реализация преобразования Ханкеля для работы с собственными функциями в оптике представлена в библиотеке pyhank, реализующей квази-дискретное преобразование Ханкеля (QDHT) [10; 11]. В ней интегрирование при вычислении прямого и обратного преобразований сведено к матрично-векторному умножению [10]. В функции hasm и ihasm для прямого и обратного преобразования по методу углового спектра с использованием преобразования Ханкеля (листинг 2) передается готовый объект

transform преобразования Ханкеля. Это позволяет производить вычисление самого преобразования для пучка, распространяющегося через слои свободного пространства быстрее, так как не требует создания экземпляра класса HankelTransform на каждом слое [11].

Листинг 2. Реализация преобразования по методу углового спектра с использованием преобразования Ханкеля на Python. Функция ihasm отличается от hasm лишь знаком в показателе пропагатора

```
import numpy as np
from copy import deepcopy
from image_transforms.radial_to_cartesian import radial_to_cartesian
def hasm(mode, wavelength, z, transformer):
    w = deepcopy(mode)
    k = 2*np.pi / wavelength
    sqrt_argument = k**2 - transformer.kr ** 2
    H = np.zeros_like(sqrt_argument, dtype=complex)
    # Распространяющиеся волны
    propagating_mask = sqrt_argument >= 0
    H[propagating_mask] = np.exp(-1j * z *
np.sqrt(sqrt_argument[propagating_mask]))
    # Затухающие волны
    evanescent_mask = sqrt_argument < 0
    H[evanescent_mask] = 0
    w.radial_part = transformer.to_original_r(
        transformer.iqdht(
            transformer.qdht(
                transformer.to_transform_r(w.radial_part)) * H))
    w.complex_amplitude = radial_to_cartesian(w.radial_part, w.L,
                                              w.N) * w.azimuthal_part
    return w
```

5. Численный эксперимент

Используем оба подхода для распространения вихревого пучка Гаусса-Лагерра (ГЛ) (5, 5) на расстояния 1, 5 и 10 м. Первый пучок w распространяется с помощью ASM с использованием преобразования Фурье и преобразования Ханкеля, комплексная амплитуда второго пучка ψ вычисляется в конечной плоскости Δz = 1 м по известной аналитической формуле, определяющей значение комплексной амплитуды пучка ГЛ в цилиндрической системе координат [14]:

$$\psi(\rho,\varphi,z) = \frac{1}{\sigma(z)}\sqrt{\frac{2n!}{\pi(n+|m|)!}}\left(\frac{\sqrt{2}\rho}{\sigma(z)}\right)^{|m|} L_n^{|m|}\left(\frac{2\rho^2}{\sigma^2(z)}\right)\exp\left(-\frac{\rho^2}{\sigma^2(z)} - \frac{ik\rho^2 z}{2(z^2+z_0^2)} - ikz\right)\times$$

$$\times \exp[i(|m|+2n+1)\varsigma(z)]\exp(im\varphi)$$

где (ρ, φ, z) – цилиндрические координаты;
σ_0 – радиус перетяжки гауссова пучка;
$L_n^{|m|}$— обобщенный многочлен Лагерра, определяющийся формулой Родригеса [2]:

$$L_n^m = \frac{x^{-m}e^x}{n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^{n+m}e^{-x});$$

m – топологический заряд оптического вихря;
$n \geq 0$ - целочисленный неотрицательный радиальный индекс [14];

$$\sigma(z) = \sigma_0\sqrt{1+\left(\frac{z}{z_0}\right)^2},\ z_0 = \frac{\pi W_0^2}{\lambda},\ \varsigma(z) = \arctan\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

$\sigma(z)$ – радиус гауссова пучка;
$\zeta(z)$ – фаза Гюи;
z_0 – рэлеевская длина;
$k = 2\pi/\lambda$– волновое число.

Параметром качества распространения будет нормированное скалярное произведение η поперечных распределений w и ψ обоих пучков в конечной плоскости.

$$\eta = \frac{\iint_{L\times L} w(\boldsymbol{x})\psi^*(\boldsymbol{x})d^2\boldsymbol{x}}{\sqrt{\iint_{L\times L}|w(\boldsymbol{x})|^2 d^2\boldsymbol{x}\iint_{L\times L}|\psi(\boldsymbol{x})|^2 d^2\boldsymbol{x}}}$$

В табл. 1 представлены параметры численного эксперимента. Отдельно стоит остановиться на физическом размере области наблюдения L. В зависимости от расстояния распространения, он должен быть:

1. Достаточным, чтобы в него полностью помещался диаметр пучка;
2. Разрешать достаточно пространственных частот, чтобы избежать наложения спектров в ASM [15].

В настоящей работе размер области L был подобран эмпирическим путем, так как целью работы являлась разработка ASM с использованием преобразования Ханкеля и его верификация, а не реализация алгоритмов, реализующих адаптивный подбор размеров области наблюдения. Примеры таких алгоритмов описаны в [15].

Таблица 1. Параметры численного эксперимента

Параметр	**Значение**
Длина волны, λ	1550 нм
Радиус перетяжки, σ_0	1 мм
Радиальный индекс, n	5
Топологический заряд, m	5
Физический размер области наблюдения, $L \times L$	5 см × 5 см
Размер сетки, $N \times N$	1024×1024
Расстояние распространения, Δz	1, 5, 10 м

Результаты численного эксперимента представлены в табл. 2. Видно, что результаты работы обоих методов хорошо совпадают с аналитическим распространением для данных параметров эксперимента. Стоит заметить также, что скорость выполнения ASM с помощью преобразования Ханкеля в 2–3 раза больше скорости ASM с помощью преобразования Фурье.

Таблица 2. Сравнение методов углового спектра с использованием квази-дискретного преобразования Ханкеля и быстрого преобразования Фурье (FFT) с аналитическим решением и время их выполнения

Метод	**Расстояние Δz, м**	**η с аналитическим решением**	**Время выполнения преобразования, с**
QDHT	1	0,990419	0,0404
FFT		0,990432	0,0997
QDHT	5	0,990099	0,0404
FFT		0,990432	0,1168
QDHT	10	0,989100	0,0406
FFT		0,990432	0,1173

Изображение результатов численного эксперимента для $\Delta z = 5$ м представлено на рис.3.

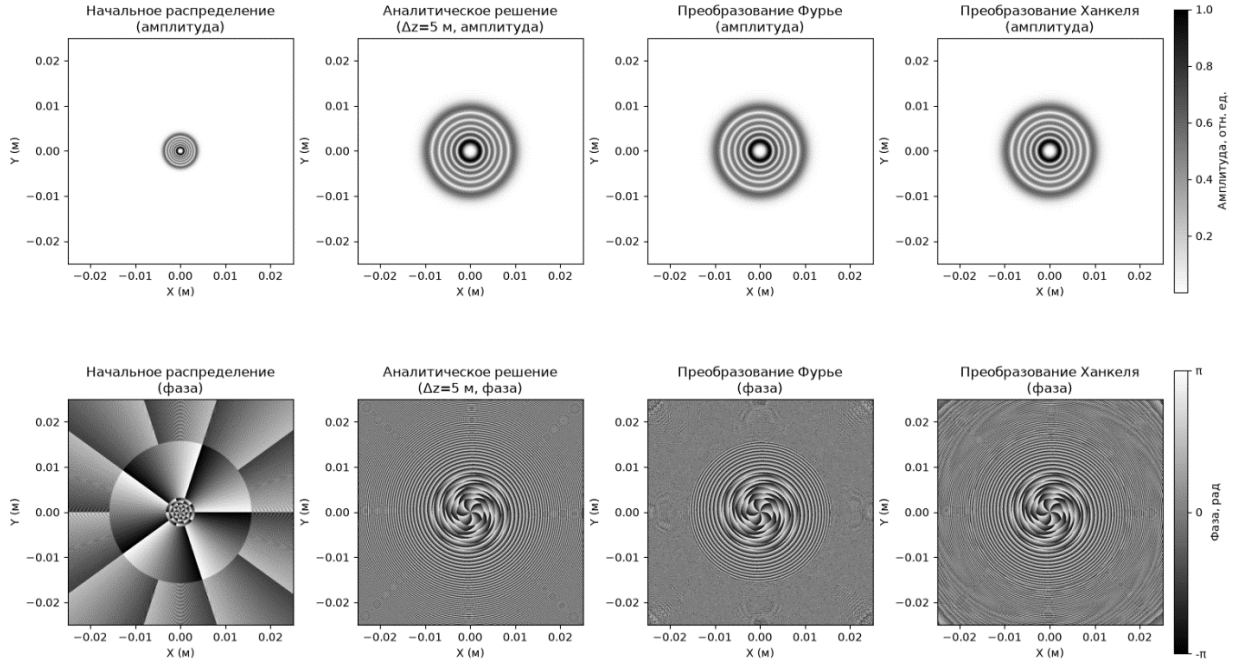


Рис. 3. Сравнение методов углового спектра с использованием квази-дискретного преобразования Ханкеля и быстрого преобразования Фурье с аналитическим решением для $\Delta z = 5$ м. Распределение амплитуды показано в виде негативного изображения

Таким образом, преобразование по методу углового спектра с использованием преобразования Ханкеля для оптических вихрей работает так же, как и преобразование Фурье, но выполняется значительно быстрее.

Приложение А

Пусть $\boldsymbol{u} = (u, v)$ – поперечные декартовы координаты в входной плоскости, $\boldsymbol{x} = (x, y)$ – поперечные декартовы координаты в выходной плоскости. Будем рассматривать комплексную амплитуду волны на входе в слой свободного пространства шириной Δz $w(\boldsymbol{u})$ и комплексную амплитуду $f(\boldsymbol{x})$ на выходе [2]. Рассмотрим функции $w(\boldsymbol{u})$ и $f(\boldsymbol{x})$ как входной и выходной сигналы линейной системы [3]. Прохождение пучка через линейную систему определяется умножением фурье-образа его комплексной амплитуды на передаточную функцию свободного пространства $\mathcal{F}[h(u)] = H(\nu_u, \nu_v)$.

Рассмотрим комплексную амплитуду одной из плоских волн, на которые раскладывается сложный входной сигнал в результате преобразования Фурье. Эта комплексная амплитуда является пространственной гармонической функцией с пространственными частотами $\nu_u = k_u/2\pi, \nu_v = k_v/2\pi$ колебаний на метр.

$$w(\boldsymbol{u}) = A\exp[-i(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{r})] = A\exp[-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]$$

На выходе из линейной системы мы получим сигнал (плоские волны являются недифрагирующими, то есть при распространении приобретают чистый фазовый набег $\exp(-ik_z\Delta z)$ без дополнительных изменений амплитуды и фазы, что следует из уравнения их комплексной амплитуды).

$$f(x) = A\exp\left[-i\left(k_x x + k_y y + k_z\Delta z\right)\right]$$

По теореме о свертке

$$\mathcal{F}[f(\boldsymbol{x})] = \mathcal{F}[w(\boldsymbol{u})]\mathcal{F}[h(\boldsymbol{u})] = \mathcal{F}[w(\boldsymbol{u})]H(\nu_u, \nu_v) \qquad (1)$$

Явно найдем фурье-образы входного и выходного сигналов:

$$\mathcal{F}[w(\boldsymbol{u})] = \iint_{\mathbb{R}^2} w(\boldsymbol{u})\exp[-i2\pi(\nu'_u u + \nu'_v v)]\ d^2\boldsymbol{u} = A\iint_{\mathbb{R}^2}\exp[-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]\exp(\nu'_u u + \nu'_v v)\ du\,dv = A\iint_{\mathbb{R}^2}\exp\left[-i2\pi\left((\nu'_u + \nu_u)u + (\nu'_v + \nu_v)v\right)\right]\ du\,dv \qquad (2)$$

Такой интеграл не сходится абсолютно, так как $\left|\exp\left[-i2\pi\left((\nu'_u + \nu_u)u + (\nu'_v + \nu_v)v\right)\right]\right| = 1$ [16], поэтому его значение понимается в смысле обобщенных функций. Двумерная дельта-функция Дирака $\delta(u, v)$ всюду, кроме точки $(0,0)$ равна нулю, а $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(u, v)dudv = 1$, поэтому

$\iint_{R^2}\delta(u, v)z(u, v)\ du\,dv = z(0,0) \qquad \forall z\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

Пусть фурье-образ некоторой функции $g(\boldsymbol{u})$ равен $G(\nu_u, \nu_v) = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, тогда

$$\mathcal{F}[G(\nu_u, \nu_v)] = \mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)] = 2\pi\iint_{R^2}\delta(\nu_u, \nu_v)\exp[i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)]\ d\nu_u\,d\nu_v = 2\pi$$

То есть, если $F(\nu_u, \nu_v) = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, то $g(\boldsymbol{u}) = 2\pi$, следовательно, $\mathcal{F}[2\pi] = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, откуда $\mathcal{F}[1] = \delta(\nu_u, \nu_v)$. Поэтому из (2) получим, что

$$\mathcal{F}[w(u)] = A\delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v) \qquad (3)$$

Так как $f(\boldsymbol{x}) = A\exp\left[-i\left(k_x x + k_y y\right)\right]\exp(-ik_z\Delta z)$, а $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = 2\pi/\lambda \Rightarrow k_z = 2\pi\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}$, откуда

$$f(\boldsymbol{x}) = A\exp\left[-i\left(k_x x + k_y y\right)\right]\exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}\right)$$

то аналогично (3) получим фурье-образ функции $f(\boldsymbol{x})$:

$$\mathcal{F}[f(\boldsymbol{x})] = A\exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}\right) \times \delta\left(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y\right)$$

Вернемся к теореме о свертке (1) и подставим туда найденные фурье-образы:

$$A\exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}\right)\delta\left(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y\right) = A\delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v)H(\nu_u, \nu_v) \qquad (4)$$

Так как ν_u и ν_v не зависят от z, то $\delta\left(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y\right) = \delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v)$, и из полученного уравнения сразу получаем выражение для передаточной функции свободного пространства:

$$H(\nu_u, \nu_v) = \exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}\right).$$

Итак, из (1)

$$f(\boldsymbol{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w(u)]H(\nu_u, \nu_v)]$$

Отдельно стоит обсудить случай, когда $\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 < 0$, так как тогда $H(\nu_u, \nu_v) = \exp\left(2\pi\Delta z\sqrt{\nu_u^2 + \nu_v^2 - \lambda^{-2}}\right)$, что соответствует экспоненциальному росту решения, что неверно, так как

свободное пространство – пассивная система, и не добавляет энергии пучку [2]. В таком случае волны называются нераспространяющимися (эванесцентными). Если расстояние Δz равно по меньшей мере нескольким длинам волн, то эванесцентными волнами можно пренебречь [1]. Введем обратное преобразование по методу углового спектра. Очевидно, что оно будет задано следующим выражением:

$$w(\boldsymbol{u}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f(\boldsymbol{x})]H^{-1}(\nu_u, \nu_v)].$$

Запишем явно прямую и обратную функции распространения свободного пространства:

$$H(\nu_u, \nu_v) = \begin{cases} \exp\left(-i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}\right), \lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 \geq 0 \\ 0, \text{иначе} \end{cases} \quad (5)$$

$$H^{-1}(\nu_u, \nu_v) = \begin{cases} \exp\left(i2\pi\Delta z\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}\right), \lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 \geq 0 \\ 0, \text{иначе} \end{cases}$$

References

[1] Goodman J. Introduction to Fourier Optics [In Russian]. Moscow: Mir; 1970.

[2] Saleh B, Teich M. Optics and Photonics: Principles and Applications. Vol. 1 [In Russian]. Dolgoprudny: Intellekt; 2012. ISBN: 978-5-91559-038-9.

[3] Sato Y. No Panic! Digital Signal Processing. Moscow, Dodeka-XXI Publ., 2010. 176 p. (in Russian). ISBN 978-5-94120-251-5.

[4] Khonina SN, Drozdov MA. Investigations of Gauss-Hermite modes propagation in nonparaxial free space [In Russian]. Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences 2004; 6(1): 45-52.

[5] Kirichenko NA. Principles of Optics: Textbook. Moscow: MIPT Publ.; 2016. 308 p. (in Russian). ISBN 978-5-7417-0596-4.

[6] K. Yee. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media. IEEE Transactions on Antennas and Propagation; 1966. Vol. 14, no. 3. P. 302—307. DOI: 10.1109/TAP.1966.1138693.

[7] Discrete Fourier Transform — NumPy v2.4 Manual. Source: <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html?highlight=numpy%20c>

[8] Kotlyar VV, Kovalev AA, Nalimov AG. Topological Charge of Optical Vortices. 1st ed. Boca Raton: CRC Press; 2022. DOI: 10.1201/9781003326304.

[9] Debnath L, Bhatta D. Integral Transforms and Their Applications. 2nd ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC; 2006. 722 p. ISBN 978-1-58488-575-7.

[10] M Guizar-Sicairos, JC Gutierrez-Vega. Computation of quasi-discrete Hankel transforms of integer order for propagating optical wave fields. J. Opt. Soc. Am. A, 2004. Vol. 21, No. 1.

[11] PyHank — Python library for Hankel transforms. Source: <https://pyhank.readthedocs.io/en/latest/index.html>

[12] How to construct a circularly symmetric matrix from a given vector in MATLAB. Source: <https://www.researchgate.net/post/How_I_can_construct_circularly_symmetric_matrix_from_a_given_vector_in_MATLAB>.

[13] De Boor C. A Practical Guide to Splines. 1st ed. New York: Springer; 2001. Vol. 27. 348 p. (Applied Mathematical Sciences). ISBN 978-0-387-95366-3.

[14] Doster T, Watnik AT. Laguerre-Gauss and Bessel-Gauss beams propagation through turbulence: analysis of channel efficiency. Appl Opt 2016; 55: 10239-10246. DOI: 10.1364/AO.55.010239.

[15] Chen XY, Duan YX, Xiang BB, Li M, Da ZS. Modified scaling angular spectrum method for numerical simulation in long-distance propagation. Chin. Phys. B, 2021. 30(3):034203. DOI: 10.1088/1674-1056/abd38d.

[16] Ilyin VA, Poznyak EG. Fundamentals of Mathematical Analysis: in 2 parts. Part 2: Textbook for Universities. Moscow: Fizmatlit; 2022. 464 p. (in Russian). ISBN 978-5-9221-0537-8.